Nome: Gabriel de Lima Rodrigues da Silva

5. Relatório de TDD

Para ensinar o ciclo **red = green = refactor**, os testes devem ser escritos um de cada vez, nesta ordem. Em cada passo o aluno escreve o teste, vê falhar (red), escreve o mínimo de código para passar (green) e só então limpa o código (refactor).

1. **Vazio vale 0.** O teste mais simples possível. Código: `return 0`.
2. **Um número devolve ele mesmo.** Obriga a converter texto em inteiro.
3. **Dois números separados por vírgula.** Obriga a separar a string.
4. **Quantidade qualquer de números.** Generaliza o passo anterior.
5. **Quebra de linha como separador.** Primeiro refactor natural: trocar `split(",")` por uma separação com vários delimitadores.
6. **Delimitador customizado.** `//;\n1;2`. Introduz a leitura da primeira linha.
7. **Números negativos.** Introduz exceção e mensagem. Primeiro com um negativo, depois com vários na mesma mensagem.
8. **Números maiores que 1000 são ignorados.** Regra de negócio simples, ótima para discutir o limite (1000 conta, 1001 não).
9. **Delimitadores longos e múltiplos.** Mostra por que os delimitadores precisam ser escapados e ordenados por tamanho.
10. **Entradas inválidas.** Fecha o ciclo trocando erros crus do Python por mensagens

6. Resultados dos testes

Execução final

Rodando `pytest -v` dentro da pasta do projeto, o resultado foi:

```
collected 32 items
...
============================== 32 passed in 0.44s
==============================
```

```
$ pytest -v
collected 32 items

test_empty_string_returns_zero                                  PASSED   3%
test_one_number_is_returned                                     PASSED   6%
test_two_comma_separated_numbers_are_added                      PASSED   9%
test_an_unknown_number_of_comma_separated_numbers_are_added     PASSED  12%
test_newlines_are_supported_alongside_commas                    PASSED  15%
test_custom_delimiters_can_be_declared[//;\n1;2-3]              PASSED  18%
test_custom_delimiters_can_be_declared[;\n1;2-3]                PASSED  21%
test_custom_delimiters_can_be_declared[//|\n1|2-3]              PASSED  25%
```

Os 32 casos passaram, sem falhas, erros ou testes ignorados.

Fase "red" (antes de ajustar o código)

Quando os testes novos foram escritos contra a implementação original, a execução reportou **17 falhas/erros em 23 testes**. Isso é o comportamento esperado do TDD: o teste falha primeiro, para provar que ele realmente detecta o problema. Os comportamentos que a implementação antiga não tinha eram:

- `"1001,2"` devolvia 1003 em vez de 2.
- `"//[***]\n1***2"` lançava um erro cru do Python, porque o delimitador de vários caracteres não era entendido.
- `"1,,2"`, `"1,"` e `"abc"` lançavam `invalid literal for int() with base 10`, uma mensagem confusa para quem usa a função.
- `" 1,2"` (com espaço) era aceito silenciosamente. Passou a ser rejeitado.

Depois de reescrever a implementação, todos passaram: a fase "green".